МОДУЛЬ 2

Вероятность события

Разработчик интеллектуальных решений
Базовый уровень для студентов СПО

Вероятность события · таблица 1/2

Параметр	Значение
Формат	Практическое занятие
Объём	2 академических часа

Вероятность события · таблица 2/2

Параметр	Значение
Аудитория	СПО
Практический результат	Заполненный ноутбук: исходы, события, частоты, вероятности, выбор класса модели и вывод.

Ключевые понятия · таблица 1/3

Понятие	Простое объяснение	Пример
Исход	Один возможный результат.	сообщение — спам; выпало число 4
Событие	То, что нас интересует и что мы проверяем.	сообщение оказалось спамом; выпало чётное число

Ключевые понятия · таблица 2/3

Понятие	Простое объяснение	Пример
Частота	Сколько раз исход или событие встретились в данных.	12 спам-сообщений из 50
Вероятность	Доля подходящих исходов среди всех исходов.	12 / 50 = 0,24 = 24%

Ключевые понятия · таблица 3/3

Понятие	Простое объяснение	Пример
Класс модели	Один из вариантов ответа модели.	spam, normal, promo
Уверенность модели	Насколько сильно максимальная вероятность отличается от остальных.	0,82 против 0,12 — уверенно; 0,51 против 0,49 — слабо

Вероятность как число, дробь и процент · таблица 1/3

Запись	Как понимать
0	событие не произойдёт
0,25 / 25%	скорее редко

Вероятность как число, дробь и процент · таблица 2/3

Запись	Как понимать
0,5 / 50%	примерно поровну
0,8 / 80%	скорее произойдёт

Вероятность как число, дробь и процент · таблица 3/3

Запись	Как понимать
1 / 100%	точно произойдёт

Формула для простых таблиц частот

01 Таблица частот позволяет перейти от количества наблюдений к их долям.

02 вероятность = подходящие исходы / все исходы

03 Например, если в таблице 50 сообщений и 12 из них являются спамом, вероятность случайно выбрать спам-сообщение равна 12 / 50 = 0,24 = 24%.

04 Здесь числитель 12 — количество подходящих записей, а знаменатель 50 — общее количество записей.

Практические задания

01 В этом практикуме задания оформлены отдельно, чтобы результат можно было проверить в ноутбуке или на платформе.

02 Работу с каждым набором данных удобно выполнять последовательно: открыть файл, проверить названия и содержимое столбцов, найти общее число наблюдений, вычислить доли, перевести их в проценты и сформулировать вывод.

03 В задачах классификации необходимо отдельно определить список столбцов с вероятностями классов.

04 Если в данных есть столбец true_class , предсказанный класс следует сравнить с правильной меткой.

Памятка команд · таблица 1/3

Команда	Что делает
pd.read_csv("file.csv")	открыть CSV-файл
df["count"].sum()	сложить значения в столбце

Памятка команд · таблица 2/3

Команда	Что делает
df["probability"] = df["count"] / total	посчитать вероятность
df["percent"] = df["probability"] * 100	перевести вероятность в проценты

Памятка команд · таблица 3/3

Команда	Что делает
df[["p_spam", "p_normal", "p_promo"]].max(axis=1)	найти максимальную вероятность в строке
df.sort_values("p_user_likes", ascending=False)	отсортировать варианты по вероятности

Частые ошибки

01 Путать исход и событие: исход — возможный результат, событие — то, что проверяется.

02 Путать частоту и вероятность: 12 сообщений — частота, 12/50 — вероятность.

03 Использовать неверный знаменатель.

04 Путать десятичную дробь и процент: 0,8 соответствует 80%, а не 0,8%.

Итоговый вывод

01 Вероятность помогает ИИ работать с неопределённостью: модель сравнивает возможные классы или варианты и выбирает тот, который выглядит наиболее вероятным.

02 Для корректного анализа важно различать частоту и вероятность, использовать правильное общее число наблюдений, сравнивать все вероятности в строке и связывать максимальное значение с соответствующим классом.

03 Таким образом, практическая работа с вероятностями включает два связанных этапа: вычисление или чтение вероятностных оценок и проверку решений, принятых на их основе.

Практическая работа

01 Уровень 1. Простая вероятность

02 Уровень 2. Вероятности классов и выводы

03 Уровень 3. Слабая уверенность и выбор класса

Проверка результата

01 Сопоставление результата с условием

02 Проверка на исходных и изменённых данных

03 Объяснение решения своими словами